

2. KOLOKVIJ, DISKRETNE STRUKTURE, 27. 1. 2025

Rezultati bodo objavljeni na <https://estudij.um.si>.

Ime in priimek:

REŠITVE

ID številka:

Smer študija (obkroži):

RIT UN

IPT UN

1. Reši podano rekurzijo.

$$a_{n+3} - 4a_{n+2} - 3a_{n+1} + 18a_n = 100 \cdot (-2)^n + 3$$

(H) $x^3 - 4x^2 - 3x + 18 = 0$

1	-4	-3	18
3		3	-18
1	-1	-6	0

$$x^2 - x - 6 = 0$$

$$(x-3)(x+2) = 0$$

$$x_{1,2} = 3, x_3 = -2$$

$$a_n^{(h)} = (An+B) \cdot 3^n + C \cdot (-2)^n$$

(P1) $f_1(n) = 100 \cdot (-2)^n$ $l=0$
 $a=-2$

$$a_n^{(p1)} = n! \cdot D \cdot (-2)^n = Dn \cdot (-2)^n = -2n(-2)^n$$

$$D(n+3) \cdot (-2)^{n+3} - 4D(n+2) \cdot (-2)^{n+2} - 3D(n+1) \cdot (-2)^{n+1}$$

$$+ 18Dn \cdot (-2)^n = 100 \cdot (-2)^n \quad /: (-2)^n$$

$$-8D(n+3) - 16D(n+2) + 6D(n+1) + 18Dn = 100$$

$$-8Dn - 24D - 16Dn - 32D + 6Dn + 6D + 18Dn = 100$$

$$-50D = 100 \Rightarrow D = -2$$

(P2) $f_2(n) = 3 \cdot 1^n$ $l=0$
 $a=1$

$$a_n^{(p2)} = n^0 \cdot E \cdot 1^n = E = \frac{1}{4}$$

$$E - 4E - 3E + 18E = 3$$

$$12E = 3 \Rightarrow E = \frac{1}{4}$$

$$a_n = (An+B) \cdot 3^n + C \cdot (-2)^n - 2n \cdot (-2)^n + \frac{1}{4}$$

2. Z uporabo kitajskega izreka o ostankih reši podani sistem linearnih kongruenčnih enačb.

$$\textcircled{1} \quad 4x \equiv 2 \pmod{7}$$

$$\textcircled{2} \quad x \equiv 2^{2554} \pmod{5}$$

$$\textcircled{3} \quad 3x \equiv 7 \pmod{20}$$

$$\textcircled{1} \quad 4x \equiv 2 \pmod{7}$$

$$4x \equiv 16 \pmod{7} \quad / :4$$

$$x \equiv 4 \pmod{7}$$

$$\textcircled{2} \quad 2^{2554} = 2^{2 \cdot 1277} = 4^{1277} \equiv_5 (-1)^{1277} = -1$$

$$x \equiv -1 \pmod{5}$$

$$x \equiv 4 \pmod{5}$$

$$\textcircled{3} \quad 3x \equiv 7 \pmod{20}$$

$$\swarrow$$

$$3x \equiv 7 \pmod{5}$$

$$3x \equiv 12 \pmod{5} \quad / :3$$

$$x \equiv 4 \pmod{5}$$

$$\searrow$$

$$3x \equiv 7 \pmod{4}$$

$$3x \equiv 3 \pmod{4} \quad / :3$$

$$x \equiv 1 \pmod{4}$$

$$c_1 = 4 \quad m_1 = 7 \quad N_1 = 20 \quad x_1 = -1$$

$$c_2 = 4 \quad m_2 = 5 \quad N_2 = 28 \quad x_2 = 2$$

$$c_3 = 1 \quad m_3 = 4 \quad N_3 = 35 \quad x_3 = -1$$

$$20x_1 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$-x_1 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$x_1 \equiv -1 \pmod{7}$$

$$28x_2 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$3x_2 \equiv 6 \pmod{5} \quad / :3$$

$$x_2 \equiv 2 \pmod{5}$$

$$35x_3 \equiv 1 \pmod{4}$$

$$-x_3 \equiv 1 \pmod{4}$$

$$x_3 \equiv -1 \pmod{4}$$

$$x \equiv (4 \cdot 20 \cdot (-1) + 4 \cdot 28 \cdot 2 + 1 \cdot 35 \cdot (-1)) \pmod{7 \cdot 5 \cdot 4}$$

$$x \equiv 109 \pmod{140}$$

3. Na množici $\mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ je podana relacija R kot

$$(a, b) R (c, d) \iff a \cdot d \cdot (b + c) \geq c + d.$$

- (a) Ali je relacija R refleksivna?
- (b) Ali je relacija R simetrična?
- (c) Ali je relacija R tranzitivna?
- (d) Ali je relacija R intranzitivna?
- (e) Ali je relacija R sovisna?

Vse odgovore utemelji!

(a) NE; $(0,1) \not R (0,1)$

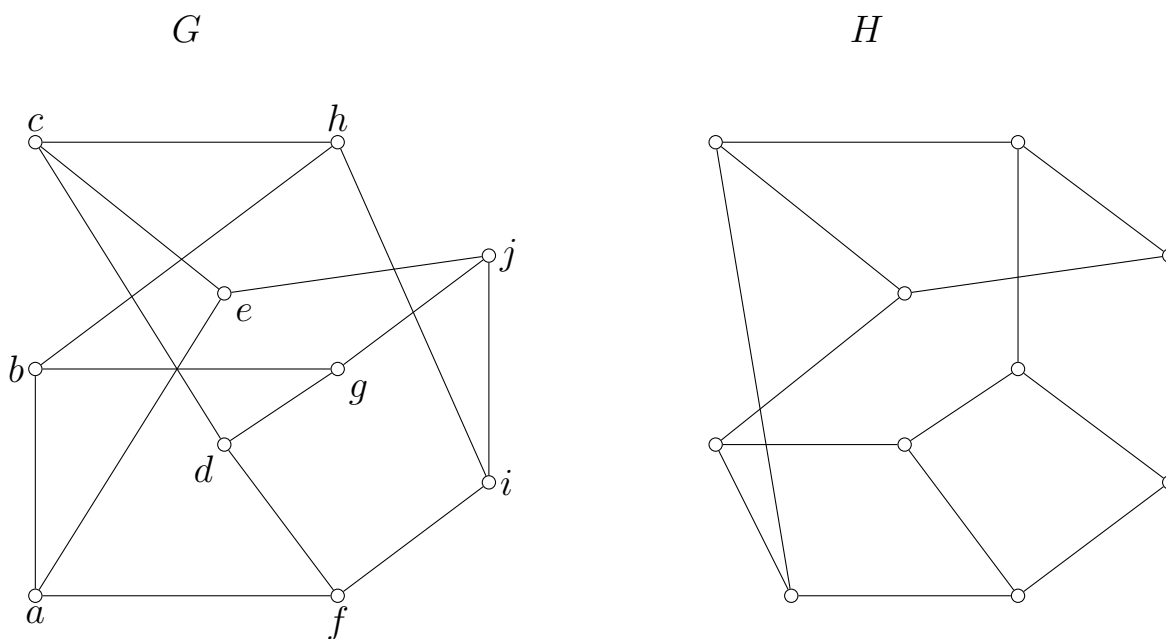
(b) NE; $(3,2) R (0,1)$, $(0,1) \not R (3,2)$

(c) NE; $(1,0) R (2,2)$, $(2,2) R (2,1)$, $(1,0) \not R (2,1)$

(d) NE; $(2,2) R (2,1)$, $(2,1) R (1,1)$, $(2,2) R (2,1)$

(e) NE; $(1,0) \not R (1,1)$, $(1,1) \not R (1,0)$

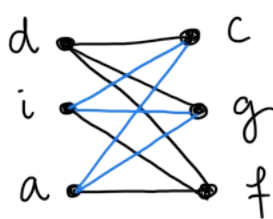
4. Podana sta grafa G in H .



- (a) Ali je graf G izomorfen grafu H ?
 (b) Ali je graf G ravninski?
 (c) Nariši induciran podgraf grafa G na vozliščih a, b, d, e, f .

Vse odgovore utemelji!

- (a) NE; Podgraf grafa G je tudi 5-cikel $abgdfa$.
 Graf H nima nobenega lihega cikla za podgraf.
 (b) NE; vsebuje subdivizijo grafa $K_{3,3}$:



$ic: \bar{a}z h$
 $ig: \bar{a}z j$
 $ac: \bar{a}z e$
 $ag: \bar{a}z b$

(c)

